

FORMULARIO PRESTAZIONI COMPUTER

0

PERFORMANCE RELATIVA

DEFINIZIONE:

$$\text{PERFORMANCE} = \frac{1}{\text{EXECUTION TIME}}$$

CONFRONTO TRA PERFORMANCE:

$$\frac{\text{PERFORMANCE}_X}{\text{PERFORMANCE}_Y} = \frac{\text{EXECUTION TIME}_Y}{\text{EXECUTION TIME}_X} = M$$

CALCOLO DELLO SPEEDUP:

$$\text{SPEEDUP} = \frac{T_{\text{OLD}}}{T_{\text{NEW}}} = \frac{P_{\text{NEW}}}{P_{\text{OLD}}}$$

FREQUENZA E TEMPO DI ESECUZIONE

CALCOLO DELLA FREQUENZA:

$$\text{CLOCK_RATE} = \frac{1}{\text{CLOCK_CYCLE_TIME}}$$

$$\text{CLOCK_RATE} = \frac{\text{CLOCK_CYCLES}}{\text{CPU_TIME}}$$

CALCOLO DEL TEMPO DI ELABORAZIONE:

$$\text{CPU_TIME} = \frac{\text{CLOCK_CYCLES}}{\text{CLOCK_RATE}}$$

$$\text{CPU_TIME} = \text{CLOCK_CYCLES} \times \text{CLOCK_CYCLES_TIME}$$

NUMERO ISTRUZIONI & CPI

CICLI PER IST:

$$\text{CPI} = \frac{\text{CLOCK_CYCLES}}{\text{IC}}$$

$$\text{CLOCK_CYCLES} = \text{IC} \times \text{CPI}$$

CALCOLO DEL TEMPO DI ESECUZIONE:

$$\text{CPU_TIME} = \text{IC} \times \text{CPI} \times \text{CLOCK_CYCLE_TIME}$$

$$\text{CPU_TIME} = \frac{\text{IC} \times \text{CPI}}{\text{CLOCK_RATE}}$$

CPI MEDIO PESATO

CALCOLO DEL NUMERO DI CICLI DI CLOCK:

$$\text{CLOCK_CYCLES} = \sum_{i=1}^m (\text{CPI}_i \cdot \text{IC}_i)$$

CALCOLO DEL CPI MEDIO PESATO:

$$\text{CPI}_{\text{AV, PONDERED}} = \frac{1}{\text{IC}} \sum_{i=1}^m (\text{CPI}_i \cdot \text{IC}_i)$$

IPC

CALCOLO DELLE ISTRUZIONI PER CICLO DI CLOCK:

$$\text{IPC} = \frac{\text{IC}}{\text{CLOCK_CYCLES}} = \frac{1}{\text{CPI}}$$

ESERCIZI PRESTAZIONI COMPUTER

1

1) CPU TIME EXAMPLE - SLIDE 13

COMPUTER A : $CLOCK_RATE_A = 2\text{ GHz}$, $CPU_TIME = 10\text{ s}$

COMPUTER B : $CLOCK_RATE_B = ?$, $CPU_TIME = 6\text{ s}$

$$CLOCK_CYCLES_B = 1.2 \times CLOCK_CYCLES_A$$

$$CLOCK_CYCLES = CLOCK_RATE \cdot CPU_TIME$$

$$CLOCK_RATE = \frac{CLOCK_CYCLES}{CPU_TIME}$$

$$CLOCK_CYCLES_A = 10\text{ s} \cdot 2\text{ GHz} = 20 \cdot 10^9$$

$$CLOCK_RATE_B = \frac{1.2 \cdot CLOCK_CYCLES_A}{6\text{ s}} = \frac{24 \cdot 10^9}{6\text{ s}} = 4\text{ GHz}$$

2) CPI EXAMPLE - SLIDE 24

COMPUTER A : $CYCLE_TIME_A = 250\text{ ps} = 250 \cdot 10^{-12}$, $CPI_A = 2.0$

COMPUTER B : $CYCLE_TIME_B = 500\text{ ps} = 500 \cdot 10^{-12}$, $CPI_B = 1.2$

$$CPU_TIME = \underset{\substack{\downarrow \\ \text{(LO STESSO)}}}{INS_COUNT} \cdot CPI \cdot CYCLE_TIME \quad \text{SU} = \frac{CPU_TIME_B}{CPU_TIME_A}$$

$$\cdot CPU_TIME_A = IC \cdot 2.0 \cdot 250 = IC \cdot 500\text{ ps}$$

$$\cdot CPU_TIME_B = IC \cdot 1.2 \cdot 500 = IC \cdot 600\text{ ps}$$

$$\cdot SPEEDUP_{A/B} = \frac{CPU_TIME_B}{CPU_TIME_A} = \frac{IC \cdot 600}{IC \cdot 500} = 1.2$$

3) CPI EXAMPLE WITH INSTR. TYPES - SLIDE 35

CLASS	A	B	C
CPI	1	2	3
IC _{SEQ1}	2	1	2
IC _{SEQ2}	4	1	1

$$CPI_{AV} = \frac{1}{INS_COUNT} \cdot \sum_{i=1}^n (CPI_i \cdot INS_COUNT_i)$$

$$CPI_{AV,SEQ1} = ? , CPI_{AV,SEQ2} = ?$$

$$CPI_{AV,SEQ1} = \frac{1}{5} \cdot [(2 \cdot 1)_A + (1 \cdot 2)_B + (2 \cdot 3)_C] = \frac{10}{5} = 2$$

$$CPI_{AV,SEQ2} = \frac{1}{6} \cdot [(4 \cdot 1)_A + (1 \cdot 2)_B + (1 \cdot 3)_C] = \frac{9}{6} = 1.5$$

IL PIÙ RAPIDO

4) PARZIALE 29 APRILE 2020 - TUTORATO

CLASS	ARITH.	L/S	BR
CPI	2	6	3
IC	70%	10%	20%

$$CPI_{AV} = \frac{1}{IC} \cdot \sum_{i=1}^m [CPI_i \cdot IC_i]$$

$$CPI_{AV} = ?$$

$$CPI_{AV} = \frac{1}{100} \cdot [(70 \cdot 2)_A + (10 \cdot 6)_{L/S} + (20 \cdot 3)_{BR}] = \frac{140 + 60 + 60}{100} = 12.6$$

- NOTARE CHE IN QUESTO CASO SI È UTILIZZATA LA PERCENTUALE DELLE ISTRUZIONI, E NON IL NUMERO PRECISO. IL TOTALE DELLE ISTRUZIONI È IL 100%.
- RICORDATI DI STARE ATTENTO AI CASI DI PESI GIÀ NORMALIZZATI: $X \cdot 0,5 \equiv \frac{X \cdot 50}{100}$

5) ESAME 26 GIUGNO 2020 - TUTORATO

CLASS	A	L/S	BR	MEM	L1	L2	DRAM
CPI	1	K	3	HITS	80	20	10
IC	80%	10%	10%	TIME	1,5	5	55

$$H_{TOT} = 110$$

$$CPI_{AV} = ?$$

$$K = \frac{1}{H_{TOT}} \cdot \sum_{i=1}^m [(HIT \cdot TIME)_i]$$

$$CPI_{AV} = \frac{1}{INS_COUNT} \cdot \sum_{i=1}^m [IC \cdot CPI_i]$$

$$K = \frac{1}{110} \cdot [(80 \cdot 1,5)_{L1} + (20 \cdot 5)_{L2} + (10 \cdot 55)_{DRAM}] = \frac{170}{110} = \neq$$

$$CPI_{AV} = \frac{1}{100} \cdot [(80 \cdot 1)_A + (10 \cdot \neq)_{L/S} + (10 \cdot 3)_{BR}] = \frac{180}{100} = 1.8$$

- IN QUESTO CASO È NECESSARIO CALCOLARE IL CPI DELLE LOAD/STORE!

6) ESAME 7 LUGLIO 2020 - TUTORATO

CLASS	A	L/S	BR	MEM	L1	L2	DRAM
CPI	1	K	4	TIME	1	5	50
IC	70%	20%	10%	HITS	55	7	8

$$IPC_{AV} = ?$$

$$H_{TOT} = 70$$

$$IPC = \frac{IC}{CLOCK_CYCLES} = \frac{1}{CPI}$$

$$K = \frac{1}{70} \cdot [(55 \cdot 1)_{L1} + (7 \cdot 5)_{L2} + (8 \cdot 50)_{DRAM}] = \frac{490}{70} = \neq$$

$$IPC_{AV} = 100 \cdot \frac{1}{[(70 \cdot 1)_A + (20 \cdot \neq)_{L/S} + (10 \cdot 4)_{BR}]} = \frac{100}{250} = 0.4$$

Esercizi Prestazioni Computer

2

7) ESAME 24 LUGLIO 2020 - TUTORATO

CLASS	A	L/S	BR	MISS_RATE = 5%
CPI	1	A	4	HIT_COST = 2 cicli
IC	<u>80%</u>	<u>20%</u>	<u>10%</u> → <u>110%</u>	MISS_COST = 82 cicli

$$A = \frac{1}{100} \left[(82 \cdot 5)_{\text{miss}} + (2 \cdot 95)_{\text{hit}} \right] = \frac{600}{100} = 6$$

$$CPI_{AV} = \frac{1}{100} \left[(80 \cdot 1)_A + (20 \cdot 6)_{L/S} + (10 \cdot 4)_{BR} \right] = \frac{240}{100} \quad (2,4)$$

• SAPPIAMO CHE IL 5% SONO MISS, ALLORA IL 95% SARANNO HIT.

8) ESAME 19 FEBBRAIO 2021 - TUTORATO

CLASS	A	L/S	BR	CLOCK_RATE = 2GHz	IC = 95
CPI	1	10	1	CLOCK_CYCLES = ?	
IC	40	45	10	CPU_TIME = ?	

$$\boxed{CLOCK_CYCLES = INS_COUNT \cdot CPI} \quad \boxed{CPU_TIME = \frac{CLOCK_CYCLES}{CLOCK_RATE}}$$

$$CLOCK_CYCLES = \cancel{95} \cdot \frac{1}{\cancel{95}} \left[(40 \cdot 1)_A + (45 \cdot 10)_{L/S} + (10 \cdot 1)_{BR} \right] = 500$$

$$CPU_TIME = \frac{500}{2 \cdot 10^9} = 250 \cdot 10^{-9} = (250 \text{ ns})$$

9) PARZIALE 8 APRILE 2024 - ES. 2 PART 2 - PROVA

CLASS	A	F	L/S	B	CPU_TIME = ?
CPI	0.5	1	4	2	2GHz = CLOCK_RATE
IC	30%	30%	30%	10%	2M = IC (1)

$$\boxed{CLOCK_CYCLES = IC \cdot CPI} \quad \boxed{CPU_TIME = \frac{CI}{CLOCK_RATE}} \quad \begin{array}{l} 2M \cdot 30\% = 600K \\ 2M \cdot 10\% = 200K \end{array}$$

$$\begin{aligned} (2) \text{ CLOCK_CYCLES} &= \cancel{2M} \cdot \frac{1}{\cancel{2M}} \left[(600K \cdot 0.5)_A + (600K \cdot 1)_F + (600K \cdot 4)_{L/S} + (200K \cdot 2)_B \right] \\ &= 300K + 600K + 2.4M + 400K = 3.7M \end{aligned}$$

$$(3) \text{ CPU_TIME} = \frac{3.7 \cdot 10^6}{2.0 \cdot 10^9} = 1.85 \cdot 10^{-3} = (1.85 \text{ ms})$$

• $10^{-3} = 0,001 = \text{MILLI (m)}$ $10^{-6} = \text{MICRO (\mu)}$ $10^{-9} = \text{NANO (n)}$
 $10^{-12} = \text{PICO (p)}$ $10^{-15} = \text{FEMTO (f)}$ $10^{-18} = \text{ATTO (a)}$

10) PARZIALE 8 APRILE 2024 - ES 1 PART 1

CLASS	A	L/S	BR	CLOCK_RATE = 1.0 GHz
CPI	2	0.2	0.5	CPU_TIME = ?
IC	70%	25%	5%	INS_COUNT = 10 K

$$\boxed{\text{CLOCK_CYCLES} = \text{IC} \cdot \text{CPI}} \quad \boxed{\text{CPU_TIME} = \frac{\text{CLOCK_CYCLES}}{\text{CLOCK_RATE}}}$$

$$\text{CLOCK_CYCLES} = \cancel{2K} \cdot \frac{1}{\cancel{2K}} \left[(10K \cdot 70\% \cdot 2)_A + (10K \cdot 25\% \cdot 0.2)_{L/S} + (10K \cdot 5\% \cdot 0.5)_{BR} \right]$$

$$= 7K \cdot 2 + 2.5K \cdot 0.2 + 500 \cdot 0.5 = 14,750$$

$$\text{CPU_TIME} = \frac{14,750}{10^9} = 14,75 \cdot 10^{-6} = \boxed{14,75 \mu s}$$

11) PARZIALE 8 APRILE 2024 - ES 2 PART 1

MISS_RATE = 5%

HIT_COST = 1 cicli

MISS_COST = 100 cicli

$$\boxed{\text{CPI}_{AV} = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^M (\text{CPI}_i \cdot \text{IC}_i)}$$

$$\text{CPI}_{AV} = \frac{1}{100} \cdot \left[(5 \cdot 100)_{\text{MISS}} + (95 \cdot 1)_{\text{HIT}} \right] = \frac{595}{100} = \boxed{5.95}$$

12) PARZIALE 8 APRILE 2024 - ES 3 PART 2

MISS_RATE = 5%

IPC_{hit} = 2

IPC_{miss} = 0.02

$$\boxed{\text{IPC} = \frac{\text{INS_COUNT}}{\text{CLOCK_CYCLES}} = \frac{1}{\text{CPI}}}$$

$$\text{CPI}_{AV} = ?$$

$$\text{IPC}_{AV} = \frac{1}{100} \cdot \left[(5 \cdot 0.02)_{\text{MISS}} + (95 \cdot 2)_{\text{HIT}} \right] = 1.9$$

$$\text{CPI}_{AV} = \frac{1}{1.9} = \boxed{0.52}$$

• ATTENTO A NON CONFONDERE IPC con CPI.

13) ESAME 26 GIUGNO 2020 - TUTORATO

```

INT MAIN() {
    WORK(); // 1000 CICLI
    FOR (INT i=0; i<20; i++)
        WORK(); // 1000 CICLI
}
    
```

(1) ESECUZIONE SEQUENZIALE:

$$T_{OLD} = T_{SEQ} = 1000 + 20 \cdot 1000 = 21000$$

(2) ESECUZIONE PARALLELA (10 THREAD):

$$T_{NEW} = T_{PAR} = 1000 + \frac{20 \cdot 1000}{10} = 3000$$

(3) CALCOLO DELLO SPEED-UP:

$$\text{SPEEDUP} = \frac{21.000}{3.000} = \boxed{7}$$

$$\boxed{\text{SPEEDUP} = \frac{T_{OLD}}{T_{NEW}}}$$

ESERCIZI PRESTAZIONI COMPUTER

3

14) ESAME 9 GIUGNO 2021 - SLIDES

CLASS	A	L/S	BR	MEM	L1	DRAM	OPNBR	✓	x
CPI	2	L	B	TIME	1	50	TIME	1	5
IC	70%	10%	20%	HITS	90%	10%	PERC	90%	10%

$$CPI_{AV} = \frac{1}{IC} \cdot \sum_{i=1}^m (IC_i \cdot CPI_i) \quad CPI_{AV} = ?$$

$$L = \frac{1}{100} \cdot [(90 \cdot 1)_{L1} + (10 \cdot 50)_{DRAM}] = \frac{590}{100} = 5.9$$

$$B = \frac{1}{100} \cdot [(90 \cdot 1)_{\checkmark} + (10 \cdot 5)_{\times}] = \frac{140}{100} = 1.4$$

$$CPI_{AV} = \frac{1}{100} \cdot [(70 \cdot 2)_A + (10 \cdot 5.9)_{L/S} + (20 \cdot 1.4)_{BR}] =$$

$$= \frac{140 + 59 + 28}{100} = \frac{227}{100} = 2.27 \quad \frac{CICLI}{ISTRU.}$$

15) ESAME 4 APRILE 2023 - ES 1 PARTE 1

CLASS	A	L/S	BR	CLOCK RATE	= 1.7 GHz = 1.7 · 10 ⁹ s ⁻¹
IPC	2	0.25	0.5	IC	= 1 K
IC	60%	30%	10%	CPU TIME	= ?

$$CLOCK_CYCLES = \sum_{i=1}^m (IC_i \cdot CPI_i) = \sum_{i=1}^m IC_i \cdot \frac{1}{IPC_i}$$

$$CPU_TIME = \frac{CLOCK_CYCLES}{CLOCK_RATE}$$

$$CLOCK_CYCLES = (1000 \cdot 60\% \cdot \frac{1}{2})_A + (1000 \cdot 30\% \cdot \frac{1}{0.25})_{L/S} + (1K \cdot 10\% \cdot \frac{1}{0.5})_{BR}$$

$$= 600/2 + 300/0.25 + 100/0.5$$

$$= 300 + 1200 + 200 = 1700$$

$$= 1.7 \cdot 10^3$$

$$CPU_TIME = \frac{1.7 \cdot 10^3}{1.7 \cdot 10^9} = (1 \cdot 10^{-6})$$

- CONTROLLARE SEMPRE QUALI TRA CPI E IPC FORNISCE IL PROBLEMA. IN QUESTO CASO IPC QUINDI: $CPI = 1/IPC$.
- UTILIZZARE LA FORMULA PIÙ SEMPLICE PER IL CALCOLO DI CLOCK CYCLES.
- LA FREQUENZA DELLA CPU DA UN SUGGERIMENTO SUL RISULTATO.

16) ESAME 4 APRILE 2023 - ES 11 PARTE 2

CLASS	A	L/S	B	CLOCK-RATE	= $1.7 \text{ GHz} = 1.7 \cdot 10^9 \text{ s}^{-1}$
CPI	0.5	4	2	IC	= 1000
IC	60%	30%	10%	CPU-TIME	= ?

$$\boxed{\text{CLOCK-CYCLES} = \sum_{i=1}^m (IC_i \cdot CPI_i)} \quad \boxed{\text{CPU-TIME} = \frac{\text{CLOCK-CYCLES}}{\text{CLOCK-RATE}}}$$

$$\begin{aligned} \text{CLOCK-CYCLES} &= (1000 \cdot 60\% \cdot 0.5) + (1000 \cdot 30\% \cdot 4) + (1000 \cdot 10\% \cdot 2) \\ &= (600 \cdot 0.5) + (300 \cdot 4) + (100 \cdot 2) \\ &= 300 + 1200 + 200 = 1700 = 1.7 \cdot 10^3 \text{ cicli} \end{aligned}$$

$$\text{CPU-TIME} = \frac{1.7 \cdot 10^3}{1.7 \cdot 10^9} = 1 \cdot 10^{-6} \text{ s}$$

17) ESAME 4 APRILE 2023 - ES 2 PARTE 1

MEM	L1	DRAM
CPI	1	50
HITS	90%	10%

$$\text{CPI}_{AV} = ?$$

$$\boxed{\text{CPI}_{AV} = \frac{1}{IC} \cdot \sum_{i=1}^m (IC_i \cdot CPI_i)}$$

$$\text{CPI}_{AV} = \frac{1}{100} \cdot [(90 \cdot 1)_{L1} + (10 \cdot 50)_{\text{DRAM}}] = \frac{590}{100} = 5.9 \frac{\text{cicli}}{\text{ISTR.}}$$

18) ESAME 4 APRILE 2023 - ES 12 PARTE 2

MEM	L1	DRAM
IPC	1	0.01
HITS	95%	5%

$$\text{CPI}_{AV} = ?$$

$$\boxed{\text{CPI}_{AV} = \frac{1}{IC} \cdot \sum_{i=1}^m (IC_i \cdot \frac{1}{IPC_i})}$$

$$\begin{aligned} \text{CPI}_{AV} &= \frac{1}{100} \cdot [(95 \cdot \frac{1}{1})_{L1} + (5 \cdot \frac{1}{0.01})_{\text{DRAM}}] = \\ &= \frac{95 \cdot 500}{100} = 475 \frac{\text{cicli}}{\text{ISTR.}} \end{aligned}$$

ATTENZIONE